Estat	Acabat
Començat el	dilluns, 19 d'octubre 2026, 22:13
Completat el	dilluns, 19 d'octubre 2026, 23:55
Durada	1 hora 41 minuts
Notes	5,67/7,00
Qualificació	**8,10** sobre 10,00 (**80,95**%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si la funció $f(t)$ satisfà la relació $f(5\,t) = t \cdot f(t)$ llavors:

- $F'(s) - 5\,F(\frac{s}{5}) = 0$
- $5\,F'(s) + F(\frac{s}{5}) = 0$ ✓
- $F'(\frac{s}{5}) + 5\,F(s) = 0$
- $5\,F'(\frac{s}{5}) + F(\frac{s}{5}) = 0$

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Sigui la funció:

$$f(t)=\begin{cases} -5 \ si \ 0 \le t < 9 \\ 6t-5 \ si \ t \ge 9 \end{cases} .$$

La seva transformada de Laplace té la forma:

$$L[f(t)]=\frac{A}{s}+e^{Bs}\left(\frac{C}{s^2}+\frac{D}{s}\right)$$

amb els valors A, B, C, D següents:

Resposta:

$A =$ -5

$B =$ -9

$C =$ 6

$D =$ 54

Pregunta 3

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

A partir de la transformada de Laplace de la funció $f(t)=t^n$ podem calcular la integral impròpia $\int_0^{+\infty} t^n e^{-46\,t} dt$ obtenint:

- $\frac{n!}{(-1)^{n+1}46^{n+1}}$
- $\frac{(n+1)!}{(-1)^n 46^n}$
- $\frac{n!}{46^{n+1}}$
- $\frac{(n+1)!}{46^n}$

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per la funció admisible $f(t)$ anomenem $F(s)$ a la seva transformada de Laplace. Podem afirmar que la transformada de Laplace $\mathscr{L}[e^{3t}f(2t)]$ és:

- $\frac{1}{3}F(\frac{s}{3}-2)$
- $\frac{1}{2}F(\frac{s}{2}-3)$
- $\frac{1}{2}F(\frac{s-3}{2})$ ✓
- $\frac{1}{3}F(\frac{s-2}{3})$

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Sigui $Y(s)$ la transformada de Laplace de la funció $y(t)$. Si la funció $y(t)$ és solució de l'equació diferencial

$(\sin t) * y'' + 3\,ty = 8\cos t$ (a on "*" indica el producte de convolució)

amb valors inicials $y(0) = 5, y'(0) = -3$ llavors la transformada satisfà l'equació:

- $8(s^2+1)Y'(s) - 3s^2Y(s) = 12s - 4$
- $-3(s^2+1)Y'(s) + s^2Y(s) = 13s - 3$ ✓
- $8(s^2+1)Y'(s) + s^2Y(s) = 13s - 2$
- $8(s^2+1)Y'(s) + 3s^2Y(s) = 14s - 3$

Pregunta 6

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Sigui el sistema d'equacions diferencials amb valors inicials següent:

$$\left.\begin{array}{l} x' = 6x+6y+6z-7 \\ y' = y+z \\ z' = -y-z \end{array}\right\} \text{ verificant } \left.\begin{array}{l} x(0)=0 \\ y(0)=7 \\ z(0)=0 \end{array}\right\}.$$

La resolució del sistema mitjançant la transformada de Laplace ens dóna una solució de la forma

$$\left.\begin{array}{l} x(t) = A + Be^{Ct} \\ y(t) = D + Et \\ z(t) = Ft \end{array}\right\}$$

amb A, B, C, D, E, F :

Resposta:

$A =$ $\frac{-35}{6}$

$B =$ $\frac{35}{6}$

$C =$ 6

$D =$ 7

$E =$ 7

$F =$ -7

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El càlcul de l'antitransformada de Laplace de la funció $F(s) = \frac{2s-2}{(s-4)^2}$ ens dóna un resultat de la forma:

$L^{-1}[F(s)] = ae^{bt} + cte^{bt}$

amb els valors a, b, c següents:

Resposta:

$a =$ 2

$b =$ 4

$c =$ 6